

Seminarium 29

Eigenvärden & egenvektorer

Definition

Ett tal λ kallas ett egenvärde till matrisen A om det finns en vektor $\neq \vec{0}$, sådan att:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

- Vektor $\vec{u}$ kallas för en egenvektor
- λ är ett egenvärde till A .

OBS:

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

$$A\vec{u} = \vec{w} = \text{vektor}$$

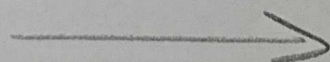
↳ då blir $\vec{w} = \lambda\vec{u}$, alltså vet vi att $\vec{w} \parallel \vec{u}$

Säg:

$$\vec{w} = A\vec{u} \quad \uparrow \quad \text{och} \quad \downarrow \vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{w} \quad \left(\begin{array}{l} \text{hälften så stor} \\ \text{och i motsatt} \\ \text{riktning} \end{array} \right)$$

Så:

$$\vec{u} = -\frac{1}{2}A\vec{u} \quad \text{och då är} \quad \underbrace{-2\vec{u}}_{\text{egenvärde}} = \underbrace{A\vec{u}}_{\text{egenvektor}}$$



Detta medför att vi kan säga att bilden av en egenvektor är parallell med egenvektorn $\vec{u} \rightarrow A\vec{u}$

OBServation:

Om $\vec{u}$ och $\vec{v}$ båda är egenvektorer med egenvärde λ till A , och $k \in \mathbb{R}$ (konstant som tillhör de reella talen) så gäller:

$$\begin{aligned} \bullet A(\vec{u} + \vec{v}) &= A\vec{u} + A\vec{v} = \begin{cases} A\vec{u} = \lambda\vec{u} \\ A\vec{v} = \lambda\vec{v} \end{cases} \\ &= \boxed{\lambda\vec{u} + \lambda\vec{v} = \lambda(\vec{u} + \vec{v})} \end{aligned}$$

OBServera att $(\vec{u} + \vec{v})$ blir då en egenvektor med egenvärde λ .

$$\bullet A(k\vec{u}) = k(A\vec{u}) = \begin{cases} A\vec{u} = \lambda\vec{u} \end{cases} = k(\lambda\vec{u}) = \lambda(k\vec{u})$$

alltså blir $(\vec{u}k)$ en egenvektor med egenvärde λ .

Exempel

Om $\vec{u}$ och $\vec{v}$ båda är egenvektorer med egenvärde $\lambda_1 = 1$ respektive $\lambda_2 = 2$ till A .

Bestäm:

1) $A(5\vec{v})$

2) $A^2(\vec{v})$

3) $A(3\vec{u} - \vec{v})$

Lösning:

1) Teorin säger $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$

$$A(5\vec{u}) \Leftrightarrow 5(A\vec{u})$$

Så skriver om: $5(\lambda\vec{u})$

$$\lambda_1 \text{ ger } 5(1 \cdot \vec{u}) = 5\vec{u}$$

$$\lambda_2 \text{ ger } 5(2\vec{u}) = 10\vec{u}$$

OBS linjäritets
egenskaperna

$$A(5\vec{u}) \Leftrightarrow 5(A\vec{u})$$

Lösning 2

$A^2 \vec{u}$ kan skrivas om som: $AA\vec{u}$

Eller för att se bättre

$$A(A\vec{u}) \Rightarrow |A\vec{u} = \lambda\vec{u}| \Rightarrow A(\lambda\vec{u}) \quad | \quad \lambda=2|$$

Så

$$A(\lambda\vec{u}) \quad \left| \begin{array}{l} \text{linaritets} \\ \text{egenskaper} \\ \text{ger} \end{array} \right| = \lambda(A\vec{u}) \quad | \quad A\vec{u} = \lambda\vec{u} |$$

$$\Rightarrow \lambda(\lambda\vec{u}) \Rightarrow \lambda \cdot \lambda\vec{u} = \lambda^2\vec{u}$$

Lösning 3

$$A(3\vec{u} - \vec{v}) \quad \left| \begin{array}{l} \text{linaritets} \\ \text{egenskaper} \\ \text{ger oss} \end{array} \right| = A(3\vec{u}) - A\vec{v}$$

Skriv om igen

$$3(A\vec{u}) - A\vec{v} \quad \left| \begin{array}{l} A\vec{u} = \lambda\vec{u} \\ A\vec{v} = \lambda\vec{v} \end{array} \right| = 3(\lambda\vec{u}) - \lambda\vec{v}$$

$$\left| \begin{array}{l} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \end{array} \right| = 3(1 \cdot \vec{u}) - 2\vec{v} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$$

Svar:

$$A(3\vec{u} - \vec{v}) = 3\vec{u} - 2\vec{v}$$

Exempel:

Hur kan man bestämma egenvärden & egenvektorer?

Viktig teori

Svar: Lös ekvationen $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad | - \lambda\vec{x} |$$

$$A\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{0} \quad \text{Homogent system}$$

$$\rightarrow (A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$$

Måste skriva entetsmatris, ty vi behöver en matris pga λ endast är en skalär

OBS:

vi är inte intresserade av den triviala lösningen, utan vi söker $\vec{x} \neq \vec{0}$

SATS

Enligt Satsen har ett homogent linjärt ekvationssystem, $A\vec{x} = \vec{0}$ med lika många ekvationer som obekanta icke-trivial lösning då $\det A = 0$

Alltså enligt denna sats finns det andra lösningar än de triviala precis då $\det(A - \lambda I) = 0$

SATS: Talet λ är ett egenvärde till $n \times n$ matris om och endast om $\det(A - \lambda I) = 0$

Ekvationen $\det(A - \lambda I) = 0$ kallas för Sekulär ekvationen

OBS: Inte alla matriser har egenvärden, t.ex. $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0$, saknar reella lösningar men komplexa finns!

Exempel:

Bestäm alla egenvärden och egenvektorer till $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Lösning:

Sekulärpolynom, där sekulär ekvationen är

$$\underbrace{\det(A - \lambda I) = 0}_{\text{sekulärpolynomet}} \quad \left| \quad \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = 0 \right.$$
$$\left. \det \left(\begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{bmatrix} \right) \right|$$

Så:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(5-\lambda) - 4$$

$$= 10 - 2\lambda - 5\lambda + \lambda^2 - 4$$

$$\boxed{\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0}$$

$$\left(\lambda - \frac{7}{2} \right)^2 - \left(\frac{7}{2} \right)^2 + 6 \Leftrightarrow \left(\lambda - \frac{7}{2} \right)^2 - \frac{49}{4} + \frac{24}{4}$$

$$= \left(\lambda - \frac{7}{2} \right)^2 - \frac{25}{4} \Leftrightarrow \left(\lambda - \frac{7}{2} \right)^2 - \left(\frac{5}{2} \right)^2$$

$$\left(\lambda - \frac{7}{2} - \frac{5}{2} \right) \left(\lambda - \frac{7}{2} + \frac{5}{2} \right) \Leftrightarrow$$

$$\boxed{(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0}$$

Sekulär ekvationen blir ovan $\Rightarrow \lambda = 6 / \lambda = 1$

Ans $\Rightarrow$ Sök alltid egenvärden först sen
Sök egenvektorerna

————— >

Vi söker nu egenvektorer till respektive egenvärde, λ , detta görs med $(A - \lambda I)\vec{x} = \vec{0}$

För $\lambda = 6$ lös egenvektorer:

$$\left(\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}}_A - 6 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_I \right) \vec{x} = \vec{0}$$

$$\left(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \right) \vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \left(\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \right) \vec{x} = \vec{0}$$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_2 - x_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{I en totalmatris} \\ \text{blir det 1st} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim / \text{rad } 2 \cdot 2 + \text{rad } 1 / \sim \left(\begin{array}{cc|c} -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim / R_1 / 2 / \sim$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ pvs}$$

$$-2x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow 2x_1 = x_2$$

Sätt $x_1 = t$, då blir

$$\begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = 2t \end{cases} \text{ eller } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}, \text{ men } t \neq 0$$

$$\lambda_2 = 1 \text{ ger } \left(S \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, S \neq 0 \right) \text{ kontroll!}$$

Kolla att: $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ annars är det fel.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2) \cdot (1) \\ (2) \cdot (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+4 \\ 2+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ok! korrekt, kolla endast att $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$

Exempel:

Betrakta speglingen F i planet $\Pi: 2x_1 + x_3 = 0$

- Då gäller att $A\vec{x} = \vec{x}$ för alla vektorer $\vec{x} \in \Pi$,

$$\lambda = 1$$

- $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A\vec{n} = -\vec{n}$, dvs $\vec{n}$ är en egenvektor med egenvärde $\lambda = -1$

Om vi väljer $\vec{f}_1$ och $\vec{f}_2$ så att de bildar en bas i Π (OBS: att $\dim \Pi = 2$), och $\vec{f}_3 = \vec{n}$

Då bildar $\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3$ en bas i $\mathbb{R}^3$ med avbildningsmatris

$$A_F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{OBS } P = [\vec{f}_1 \ \vec{f}_2 \ \vec{f}_3]$$

Exempel:

Betrakta ortogonal projektionen G i planet $\Pi: 2x_1 + x_3 = 0$

- Då gäller att $A\vec{x} = \vec{x}$ för alla vektorer $\vec{x} \in \Pi$, egenvektorer med $\lambda = 1$. $A\vec{x} = \frac{1}{2}\vec{x}$

- $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A\vec{n} = \vec{0}$
 $\vec{0} \cdot \vec{n}$

OBS att $\vec{n}$ är en egenvektor med egenvärde $0 = \lambda$. Egenvektorn är alltid skild från $\vec{0}$, men λ kan anta värdet 0 .